2025 2학기 중간 · 물리학 — 답 및 풀이

1 답: (1) B의 무게 w/3 (2) 왼쪽 끝에서 19l/3 (≈6.33l)

L_1 왼쪽 끝을 x=0: p 2l, r 3l, A(쐐기) 6l, s 8l, q 9l / L_2: l~9l, L_3: 6l~14l

r + s = w, r = 2s → r = 2w/3, s = w/3

L_1: p + N_A = w + 2w/3, p 기준 토크: N_A·4l = w·2l + (2w/3)·l → N_A = 2w/3, p = w

축바퀴 3:1 → B = p/3 = w/3 (= A의 무게)

(2) L_3: A가 누르는 힘 N_A + w/3 = w (6l), s w/3 (8l), 자기 무게 w, q(9l)만 위로

q 기준: w·3l + (w/3)·l = w·(G − 9l) → G = 37l/3 → 왼쪽 끝(6l)에서 19l/3

※ 그림 치수대로면 균일한 L_2는 r:s = 3:2가 되어 조건 r = 2s와 안 맞음. 문제 조건(r = 2s) 기준 풀이

2 답: (1) 속력 $3v_0/4$ (= $6L/t_0$), 가속도 크기 $v_0^2/(32L)$ (= $2L/t_0^2$) (2) A $5v_0/8$, B $15v_0/8$ (3) 3.71L

(가)→(나): 24L → 16L, 접근 속력 v_0 → v_0t_0 = 8L

(나)→(다): B가 16L 가는 데 $16L/2v_0 = t_0$. A: $v_0t_0 - \frac{1}{2}at_0^2 = 7L$ → $at_0^2 = 2L$

(1) $v_0 - at_0 = 8L/t_0 - 2L/t_0$

(2) 둘 다 같은 가속도 → 상대속도 일정 $16L/t_0 - 6L/t_0 = 10L/t_0$, 7L → 2L에 $0.5t_0$

A: 6 − 1 = $5L/t_0$, B: 16 − 1 = $15L/t_0$

(3) 충돌까지 $0.7t_0$: $6L{\cdot}0.7 - \frac{1}{2}{\cdot}2L{\cdot}0.49 = 4.2L - 0.49L$

3 답: (1) 1.2mg (6mg/5) (2) 그림 (0 → t_0~$4t_0$: +g/6 가속 → $4t_0$~$16t_0$: −g/20 → $16t_0$ 이후 $-0.1gt_0$ 등속) (3) C $2.75gt_0^2$, D $1.95gt_0^2$

경사각을 sinα(A), sinβ(B), sinγ(C·D)라 하면

q 끊은 뒤 B·C 등속 → mg sinβ = 2mg sinγ

정지: 2mg sinα + mg sinβ = 3mg sinγ + mg

r 끊음: 6m 계, 알짜힘 mg → B 알짜힘 mg/6

p 끊음: 4m 계(B·C·D), 알짜힘 3mg sinγ − mg sinβ = mg sinγ → B 알짜힘 mg sinγ/4

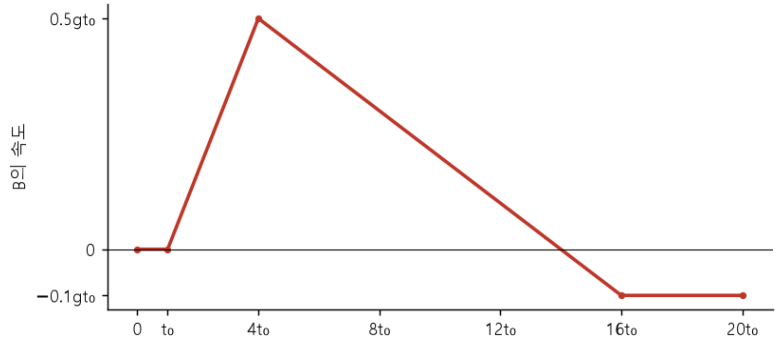
mg sinγ/4 = 0.3·mg/6 → sinγ = 0.2, sinβ = 0.4, sinα = 0.6

(1) q = D + E = mg·0.2 + mg (C쪽 검산: 2mg·0.2 + 1.2mg = 1.6mg = mg·0.4 + 2mg·0.6 ✓)

(2) $v(4t_0) = 3t_0{\cdot}g/6 = gt_0/2$, $v(16t_0) = 0.5gt_0 - 12t_0{\cdot}g/20 = -0.1gt_0$

(3) B(=C) 변위: 0.75 + (6 − 3.6) − 0.4 = $2.75gt_0^2$

D: $16t_0$까지 C와 같이 3.15, 이후 혼자: $v_0 = 0.1gt_0$(위로), 가속 0.2g(아래) → 0.4 − 1.6 = −1.2 → $1.95gt_0^2$



4 답: (1) c: +3q, d: −2q (2) $F_1 = 2\sqrt{2}F_0$

$F_0 = kq^2/4d^2$, 모든 전하가 a에서 2d

(가) F_1은 왼쪽 아래 45°: y성분(아래) → d가 끌어당김 → d는 (−), 크기 $F_1/\sqrt{2}$

x: b가 +x로 F_0 밀고, 합이 $-F_1/\sqrt{2}$ → c는 (+), 밀어내는 힘 $F_0 + F_1/\sqrt{2}$

(나) 자리 바꿈: d(−, +x에 위치) 인력 $+x\ F_1/\sqrt{2}$, b 척력 $+x\ F_0$ → $x = F_0 + F_1/\sqrt{2}$

c(+, 아래) 척력 +y: $F_0 + F_1/\sqrt{2} \rightarrow F_2 = \sqrt{2}(F_0 + F_1/\sqrt{2}) = \sqrt{2}F_0 + F_1 = 1.5F_1$

→ $F_1 = 2\sqrt{2}F_0$ → d: $2F_0$ (2q), c: $3F_0$ (3q)

5 답: (1) $R_B = 5R$, $R_C = 2R$ (2) ㉠ $I_0/5$, ㉡ $5I_0/23$, ㉢ $I_0/23$ (3) ㉣ $25P_0/529$

왼쪽 세로 도선(A, C 왼쪽)은 전지 쪽 도선과 연결된 한 점 X

a: A, B는 X–a 양단에 병렬, C·D는 X→C→b→D→a 직렬

→ $I_A = V/R = I_0$, $I_B = V/R_B$, $I_C = V/(R_C + 3R)$, 둘이 같음 → $R_B = R_C + 3R$

b: C만 X–b 양단 → $V/R_C = I_0/2$ → $R_C = 2R$, $R_B = 5R$

(2) ㉠ = V/5R. b일 때 A∥B = 5R/6, +D 3R = 23R/6 → 전체 $6I_0/23$ → A 5/6, B 1/6

(3) $P_0 = (I_0/5)^2 \cdot 5R$, ㉣ $= (I_0/23)^2 \cdot 5R$

6 답: (1) 전지 전압 V를 높인다 / 극판 면적을 넓힌다 / 극판 간격을 좁힌다 (또는 유전체 삽입) (2) A: V/2R, B: 0 (3) 5U/V

(2) 완충되면 P 쪽 가지(B)엔 전류 X, A만 V 걸림

(3) 방전 때 A, B 직렬 → 같은 전류 → 열 2:3 → A가 2/5: $U = (2/5)\cdot\frac{1}{2}CV^2 \rightarrow CV^2 = 5U \rightarrow Q = CV = 5U/V$

7 답: (1) $V(d) = -2mv^2/q$, $V(3d) = -4mv^2/q$, $V(5d) = 3mv^2/(8q)$ (2) 그림

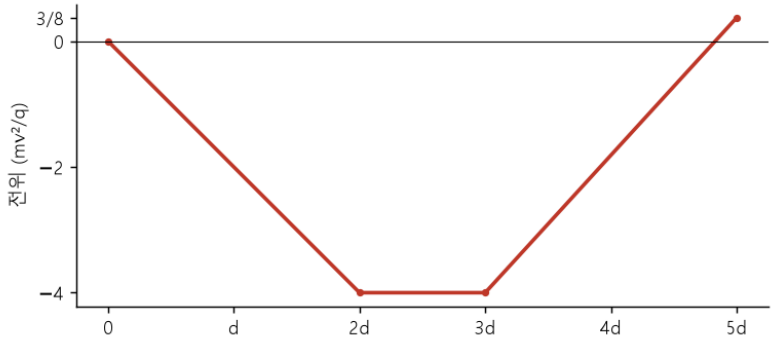
영역 Ⅰ: 0~2d, Ⅱ: 3d~5d로 봄. $q\Delta V = -\Delta KE$

0→2d: $\Delta KE = \frac{1}{2}m(9v^2 - v^2) = 4mv^2$ → 2d까지 $-4mv^2/q$, 균일 전기장이라 d에선 절반

2d~3d 전기장 없음 → 그대로

3d→5d: $\Delta KE = \frac{1}{2}m(v^2/4 - 9v^2) = -35mv^2/8$ → $+35mv^2/8q$

(2) 0→2d 직선 하강, 2d~3d 평평, 3d→5d 직선 상승



8 답: (1) B/2, 종이면에 들어가는 방향 (2) $2I_0$, -y 방향 (3) ㉠ $= 2I_0$

$k = \mu_0/2\pi$, 나오는 방향 +. a(d, −2d), b(2d, d)

Q(+x 전류): a에서 $-kI_Q/2d$, b에서 $+kI_Q/d$

$I_Q = 0$에서 b는 0 → R 기여 β = −(P 기여 at b). P는 a가 2배 가까움 → a에서 합 = −β, |β| = B/2

a 그래프가 줄어듦 → −β와 $-kI_Q/2d$가 반대 부호 → β < 0 → R은 들어가는 방향 B/2

b: $kI_0/d = B/2 \rightarrow I_0 = Bd/2k$

(2) P가 b에서 +B/2(나옴): $k I_P/2d = B/2 \rightarrow I_P = 2I_0$, x>0에서 나오는 방향이려면 −y 전류

(3) a: $B/2 - kI_Q/2d = 0 \rightarrow I_Q = Bd/k = 2I_0$

9 답: (1) $0 \le t \le t_0/2$, $1.2t_0$~$1.4t_0$, $1.8t_0$~$2t_0$, $2.8t_0$~$3.2t_0$ (2) $(2/5)B_0$, 종이면에서 나오는 방향 (또는 $(2/15)B_0$ 들어가는 방향도 조건 만족) (3) 그림

P = 오른쪽 변, 왼쪽 변은 $x_P - 2d$. 속력: 0~t_0 $2d/t_0$, t_0~$2t_0$ $5d/t_0$, $2t_0$~$4t_0$ $2.5d/t_0$

기전력 ∝ $v\cdot(B_{오른변} - B_{왼변})$

$t = \frac{3}{4}t_0$: 오른변만 Ⅰ, P에 +y = 반시계 → 들어가는 선속 증가를 막음 → Ⅰ은 ⊗ B_0

(1) 두 변이 같은 자기장(또는 둘 다 밖)일 때 0

(2) $2.5t_0$: $v(B_3 - 0.4B_0)$, $3.5t_0$: $v(0 - B_3) \rightarrow |B_3 - 0.4B_0| = 2|B_3|$

$B_3 = -0.4B_0$(나옴) 또는 $+2B_0/15$(들어감)

(3) (나옴 기준, 단위 I_0) 0.5~$1t_0$: +1, 1~$1.2t_0$: +2.5, 1.4~$1.8t_0$: −1.5, 2~$2.8t_0$: −1, 3.2~$4t_0$: +0.5, 나머지 0

(들어감 $2B_0/15$이면 2~$2.8t_0$: −1/3, 3.2~$4t_0$: −1/6)

